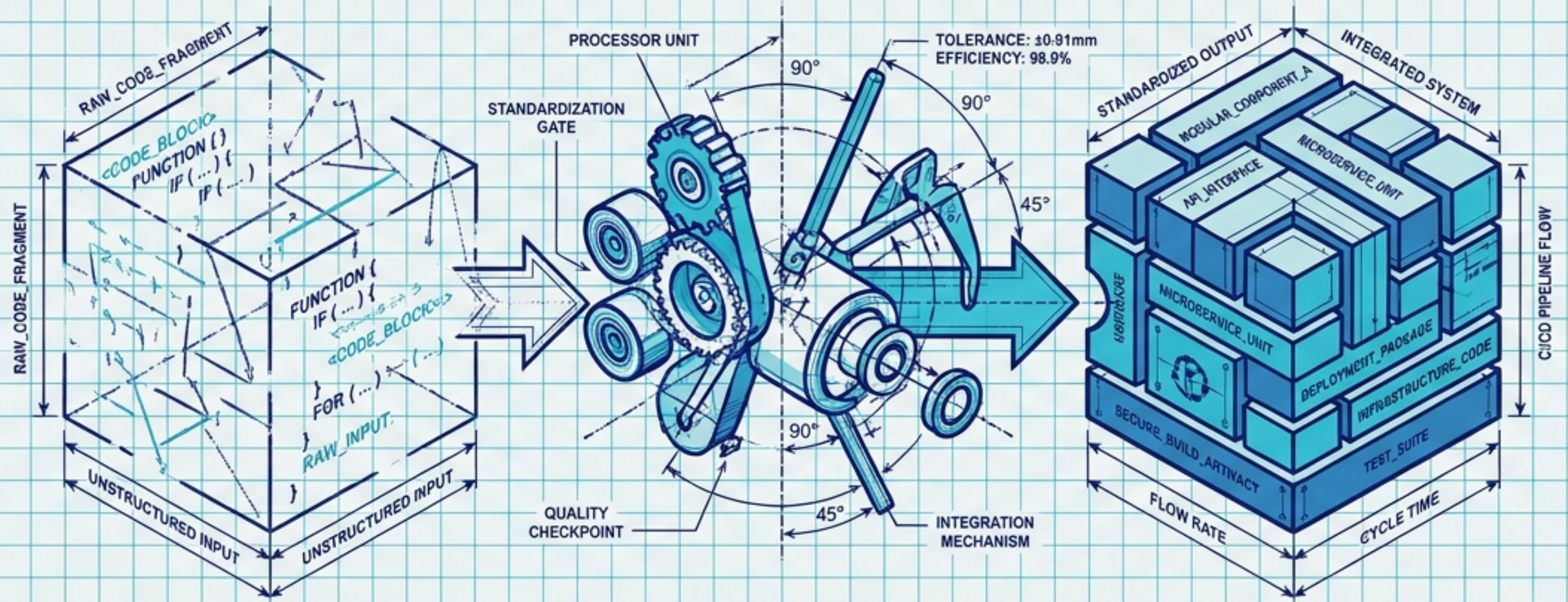
Estandarización y Evolución hacia CI/CD

Propuesta arquitectónica para la mejora continua en ingeniería de software sin inversión prematura en infraestructura.



ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ISO/IEC 25010:2023

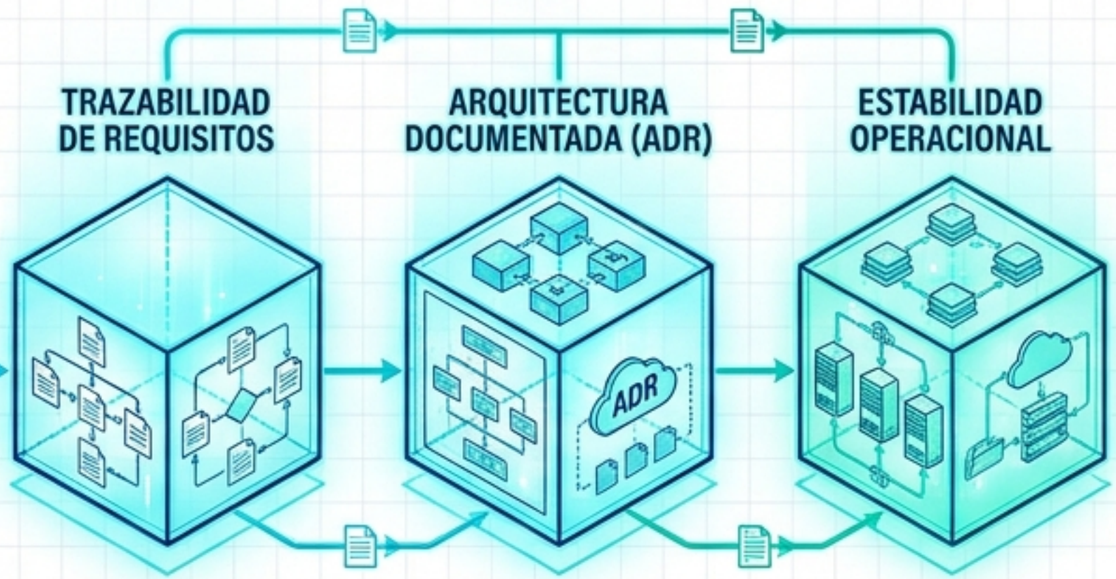
Métricas DORA

Gemini Notebook

EL PUNTO DE PARTIDA: EVOLUCIONAR DEL DESARROLLO AISLADO A LA INGENIERÍA AUDITABLE.







1 SERVIDOR FÍSICO + 1 SERVIDOR EN LA NUBE

REQUIEREN DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD ANTES DE CUALQUIER ADQUISICIÓN.

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Matriz de Transformación:
Del Riesgo Operativo a la Solución Estandarizada

Antes	Después
Estaciones locales	Repositorio Git centralizado (main/develop/feature)
Integración directa	Pull Requests con revisión cruzada entre pares
Un único especialista	Equipo gradual (ingeniero + desarrollador) y uso de ADRs
Configuración heterogénea	Contenedorización local (Docker) y segregación
Publicación manual	Pipeline CI/CD con artefactos inmutables y rollback
Inversión sin inventario	Diagnóstico previo y escalamiento progresivo ($0 inicial)

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Pilar I: Gobernanza del Desarrollo y Gestión del Conocimiento

main (Producción estable y protegida)

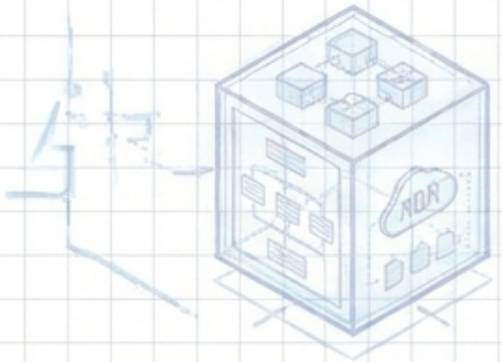
develop (Integración)

feature/* (Desarrollo aislado)

Pull Request: Revisión Cruzada Obligatoria

Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

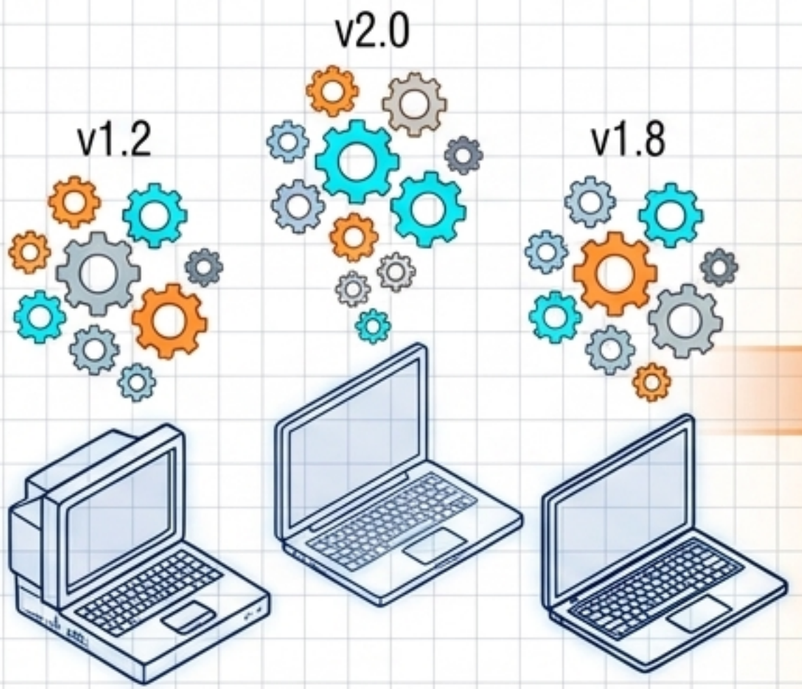
- Plantilla Nygard (Agilidad cotidiana)
- MADR (Decisiones estructurales)



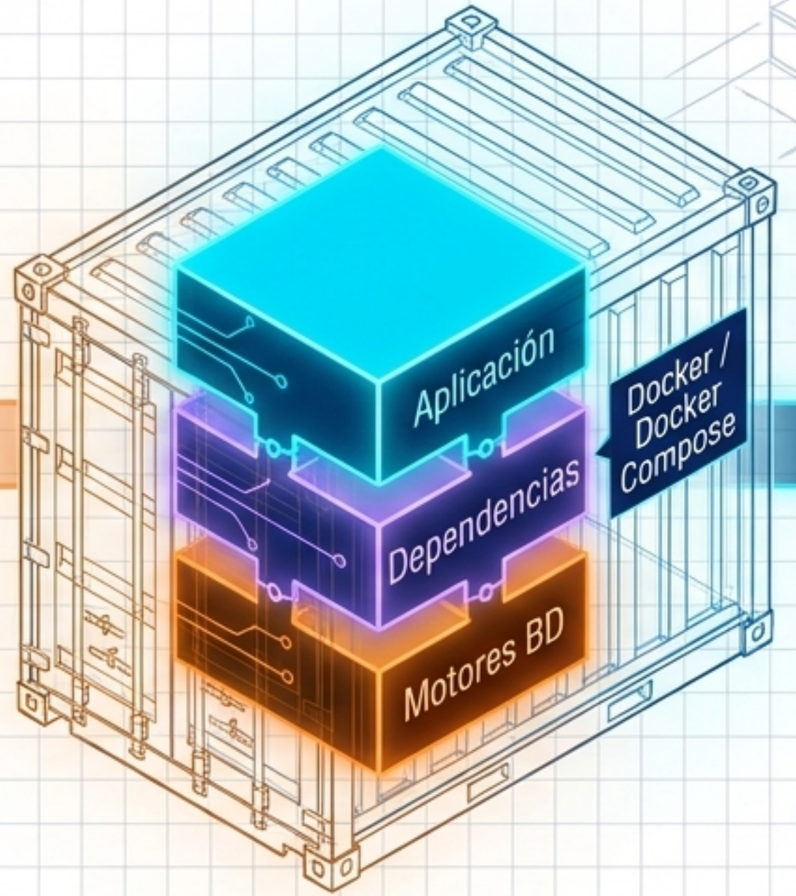
La revisión cruzada descentraliza el conocimiento y previene la deuda técnica.

Gemini Notebook

Pilar II: Estandarización de Entornos mediante Contenedores



Configuration Drift: Inconsistencia local





Entorno Estandarizado y Reproducible

Garantiza la **consistencia exacta** entre las estaciones de desarrollo locales y los servidores de integración. Homogeniza el código, agiliza la incorporación de nuevos talentos y asegura la reproducibilidad individual.

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

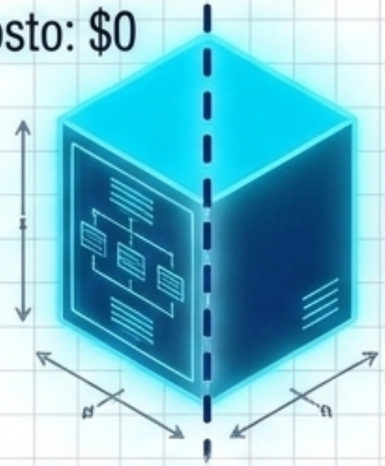
Gemini Notebook

Pilar III: Diagnóstico y Segregación Controlada de Ambientes

Inventario Técnico Obligatorio: Capacidad de CPU, RAM, red y licencias en el servidor físico y de nube actuales.

Nivel 1 (Corto Plazo - Capacidad Existente) - Costo: $0

Integración / Pruebas



Producción (aislada con credenciales y datos protegidos)

Nivel 2 (Mediano Plazo - Arquitectura Objetivo) - Costo: Según diagnóstico

Servidor A:
Dedicado a Desarrollo y Pruebas.





Servidor B:
Exclusivo para Producción (Alta disponibilidad).

La separación lógica inmediata cuesta $0. La separación física futura dependerá del diagnóstico y la carga real.

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Pilar IV: El Flujo Automatizado de Integración y Despliegue (CI/CD)

1. Desarrollo
Rama feature/* + Pruebas unitarias locales (Docker).

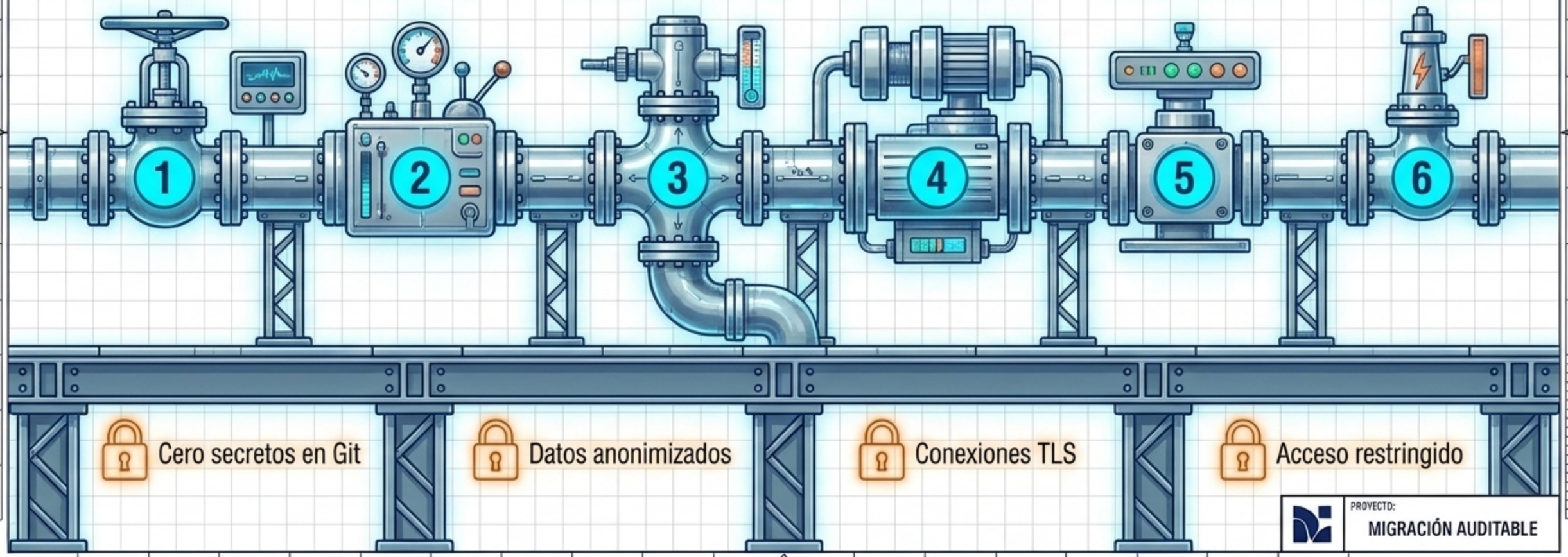
2. Validación
Pull Request a develop + Análisis estático y revisión par.

3. Integración
Despliegue en Ambiente de Pruebas (verificación funcional).

4. Construcción
Generación de Imagen Docker Inmutable + Inyección de secretos.

5. Despliegue
Promoción aprobada a Producción y monitoreo activo.

6. Contingencia
Capacidad comprobada de Rollback a versión anterior.



Cero secretos en Git

Datos anonimizados

Conexiones TLS

Acceso restringido

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Hoja de Ruta Financiera y Operativa (Fase Inicial)



(Aprovechamiento de herramientas Open Source y equipos actuales)



(Sujeto a confirmación de capacidad disponible)

Peldaño 1: Ordenamiento Base

- **Acciones:** Implementar Git, ramas, Docker local, Pull Requests, ADRs. Integración del 2º desarrollador.
- **Avance:** Entornos locales reproducibles.

Peldaño 2: Diagnóstico y Pruebas

- **Acciones:** Inventario de servidores actuales. Ambiente centralizado de pruebas en capacidad remanente.
- **Avance:** Ambientes segregados con respaldos comprobados.

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Hoja de Ruta Financiera y Operativa (Fase de Escalamiento)





(Cotización formal de CPU/RAM/Licencias soportada por métricas operativas)

(Eventual suscripción a ejecutores CI/CD o registro privado de contenedores)

Peldaño 4: Presupuesto Final Justificado

- **Acciones:** Dimensionamiento de hardware/hosting según la demanda real del software ya operando.
- **Avance:** Evidencia de saturación, alta disponibilidad o cumplimiento normativo.

Peldaño 3: Automatización CI/CD

- **Acciones:** Pipeline activo, imágenes inmutables, externalización de configuración, despliegue y rollback.
- **Avance:** Trazabilidad total entre entornos.

PROYECTO:
MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Panel de Control DORA: Midiendo el Retorno Operativo



Frecuencia de Despliegue

Cadencia de versiones exitosas a producción.

Mide: Fluidez



Tiempo de Entrega (Lead Time)

Tiempo desde la aprobación hasta la producción.

Mide: Eficiencia CI/CD



Tasa de Fallos (Change Failure Rate)

Publicaciones que generan incidentes.

Mide: Efectividad de Pruebas



Tiempo de Recuperación (MTTR)

Rapidez del Rollback tras un fallo.

Mide: Resiliencia de Artefactos



Densidad de Defectos

Errores post-publicación vs interceptados.

Mide: Calidad de Compuertas



Cobertura de Gobernanza

Porcentaje de cambios con PR, ADR y pruebas.

Mide: Disciplina del Equipo

Indicadores fundamentados en el reporte global DORA (2024) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023.

PROYECTO: MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook

Síntesis Ejecutiva: La Metodología Antes que el Hardware



1. Transición Gradual y Segura

La mejora continua inicia estandarizando el trabajo (Git, Docker, Revisiones cruzadas), mitigando el riesgo sin interrumpir la operación.

2. Optimización de Activos

El diagnóstico técnico es obligatorio. No se justifica comprar hardware sin conocer el uso de la capacidad instalada actual.

3. Escalamiento por Evidencia

Las inversiones futuras se solicitarán únicamente cuando las métricas operativas (DORA) demuestren saturación o necesidad real.

Una propuesta realista, técnicamente sustentada y económicamente justificable para la institución.

PROYECTO: MIGRACIÓN AUDITABLE

Gemini Notebook